

NOTE

5

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



⊙

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									X											

⊙

00	25	50	75
X			

⊙

⊙

1. L'IDS, Infrastructure de Données Spatiales est un cadre qui intègre des outils pour représenter, modéliser, traiter et visualiser des données spatiales afin de répondre à une problématique et aider les décideurs à la prise de décision.

Architecture IDS :

1. Entrepôt de données pour le stockage
2. Service catalogue de données qui permet de rechercher les données...
3. Logiciel SIG, système d'information géographique
4. Serveur qui permet d'envoyer les données
5. Application

2. La diffusion de l'information géographique sur le web peut se faire en visualisant des cartes à travers des services web ou en core avoir des données spatiales précises en faisant des recherches ou en core en téléchargeant des cartes pour

5. Interface web pour visualiser les camions en temps réel et en

b. données :

- nombre de camions
- capacité du camion
- coordonnées en temps réel du camion
- coordonnées de l'entrepôt
- coordonnées des magasins
- type de marchandise que livre le camion
- livraisons
- routes

fonctionnalités à développer :

- calcul d'itinéraire en temps réel pour éviter le trafic routier et avoir le trajet le plus rapide

- système de gestion des livraisons
- visualisation en temps réel des camions

résultats :

- optimisation du carburant

- optimisation du temps de livraison

c. Pour GIS pour le stockage de données

API GPS pour le calcul d'itinéraires en temps réel

OpenLayers pour visualiser

Interface web en utilisant HTML5

algorithme d'optimisation Maximum de vraisemblance pour calculer les livraisons

1

01



avoir des informations en off-line

Les protocoles OGC prévus pour cela sont :

CSW : catalog service for the web

WMS : web map service permet de visualiser les cartes

WFS : web feature service couvre les données vectorielles

WCS : web coverage service couvre les données raster

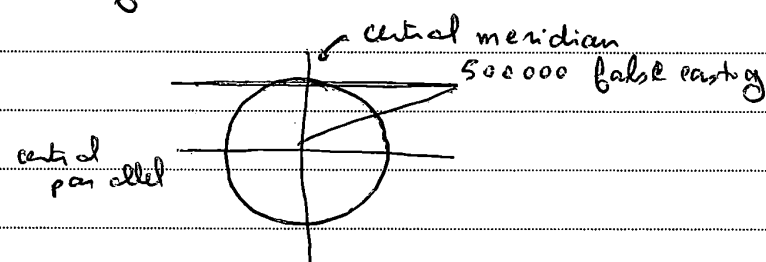
WPS : web processing service permet de faire des traitements en ligne à travers des services spécifiques

3. Un système de coordonnées géographiques est caractérisé par la longitude et la latitude calculées respectivement par rapport à l'équateur et au méridien dans un référentiel terrestre.

Un système de coordonnées projetées est la projection des coordonnées géographiques sur une surface développable.

En projetant, on ne peut pas garder toutes les caractéristiques des coordonnées géographiques. Il existe donc deux types de projection : Projection conforme qui garde les angles

Projection équivalente qui garde les rapports des surfaces



4.a. 1 dpi $\approx$ nombre de pixels par 2,5 cm

2,5 cm $\rightarrow$ 100 pixels

100 cm $\rightarrow$?

$$\frac{100 \times 100}{2,5} = 4000$$

La taille de l'image obtenue est de 4000 x 4000

un pixel $\rightarrow$ 3 octet

nombre total de pixel $\rightarrow$?

2

Capacité mémoire de l'image = $4000 \times 4000 \times 3 = 48.000.000$ octets

b. 1 pixel $\rightarrow$ 0,025 cm

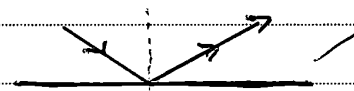
$$X = U \times 0,025 + X_0 \quad (X_0 \text{ position sur le pixel lui-même})$$

$$Y = -V \times 0,025 + Y_0 \quad (Y_0 \text{ position sur le pixel lui-même})$$

5. Les orbites des satellites sont généralement quasi-circulaires afin de respecter la condition de phasage qui permet au satellite de balayer toute la surface de la terre avec de très grandes sinusoides et la condition d'héliosynchronisme qui permet au satellite de se passer sur le même point à la même heure locale solaire afin d'avoir les mêmes conditions d'éclairage.

b.

Réflexion :



Le corps réfléchit la faisceau électromagnétique. L'énergie reçue = L'énergie émise

Absorption :



Le corps absorbe la faisceau électromagnétique. L'énergie reçue est absorbée. L'énergie émise est nulle.

Transmission :



Le corps transmet la faisceau électromagnétique. L'énergie reçue est transmise à l'autre côté du corps. Elle le franchit sans être absorbée ni réfléchi. L'énergie reçue = L'énergie transmise

Le capteur du satellite mesure l'énergie réfléchi

4.a. Le entrepot de données pour stocker la données

b. CSW pour avoir les métadonnées des données stockées afin

des recherches...

3. S.S.C. pour visualiser et calculer l'information

4. Serveur pour envoyer les données

7